



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Specifications Report

Proje Spesifikasyon Raporu

Proje Adı	Yapay Zeka Destekli Biyomekanik Teknik Vuruş ve Atış Analizi
Takım Üyeleri	Rıdvan Umut Ünal 221101008 Yusuf Mirza Çoban 221101003 Emirhan Gül 221101073 Utku Karatepe 221101071 Taha Denizbek Tavlan 221101062
Danışman	YOK
Akademik Dönem	2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	28.06.2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	3
2. Sistem Tanımı	4
3. Kısıtlar	5
4. Profesyonel ve Etik Sorunlar	6
5. Gereksinimler	7
6. Kaynakça	8
7. Araçlar ve Metodoloji	9

1. Giriş

Projenin temel amacı; beyzbol sporunda sporcuların performansını doğrudan belirleyen vuruş ve atış mekaniklerini, pahalı donanım ve analiz araçlarına ihtiyaç duymadan, monoküler 2D RGB videolar üzerinden otonom olarak analiz eden erişilebilir bir yazılım sistemi sunmaktır. Bu kapsamda sistem, kullanıcının tercih edeceği profesyonel bir beyzbol oyuncusunun formunu baz alarak kullanıcının hareketini karşılaştırmalı olarak analiz edecek ve vuruş/atış mekaniğine nicel bir performans puanı atayacaktır.

Puanlama işleminin ardından, arka planda çalışan analiz araçları ve Büyük Dil Modeli entegrasyonu sayesinde, kullanıcının teknik hatalarını düzeltmesine ve formunu iyileştirmesine yönelik kişiselleştirilmiş, eyleme geçirilebilir geri bildirimler sunulması hedeflenmektedir.

1.1. Hedef Kullanıcı Profili

Sistemin tasarımı ve kullanıcı deneyimi modeli, iki temel kullanıcı kitlesi üzerine kurgulanmıştır:

Birincil Kullanıcılar (Amatör Sporcular ve Yeni Başlayanlar): Kendi biyomekanik formlarını objektif verilerle geliştirmek, teknik hatalarını düzeltmek ve hatalı mekaniklerden kaynaklanabilecek omuz/dirsek sakatlık risklerini minimize etmek isteyen, yüksek maliyetli profesyonel sistemlere erişimi olmayan bireylerdir.

İkincil Kullanıcılar (Yerel Kulüp Antrenörleri ve Performans Analistleri): Sporcularının gelişim süreçlerini çıplak gözle yapılan öznel değerlendirmeler yerine, sayısal metrikler ve zaman serisi karşılaştırmaları üzerinden takip etmek, eğitim programlarını veri odaklı argümanlara dayandırmak isteyen profesyonelleri tanımlamaktadır.

1.2. Ölçülebilir Başarı Kriterleri

Projenin teknik ve operasyonel başarısı, aşağıdaki doğrulanabilir ve nicel kriterler üzerinden değerlendirilecektir:

İskelet Çıkarım Doğruluğu: Sistem tarafından hesaplanan kritik eklem açıları (omuz, dirsek, kalça) ile manuel olarak etiketlenmiş doğrulama veri seti arasındaki Ortalama Mutlak Hata değeri en fazla 15 derece olmalıdır.

Faz Tespiti İsalet Oranı: Geliştirilen hareket segmentasyonu algoritması, test veri setinde yer alan videolardaki kritik kinematik geçiş anlarını (örn. "topa vuruş anı") en az %80 isabet oranıyla doğru karede izole edebilmelidir.

Analiz Performansı: Standart uzunluktaki bir girdi videosunun (10 saniye uzunluğunda, 30/60 FPS) oyuncu izolasyonu, poz tahmini ve açısal hesaplama aşamalarından geçerek arka planda işlenmesi süresi maksimum 60 saniye sürmelidir.

LLM Yanıt Süresi: Analiz motorundan elde edilen matematiksel deltaların Büyük Dil Modeline iletilmesi ve koçluk raporunun üretilerek kullanıcıya ulaştırılması süreci genel sistem çalışma hızını baz alarak en geç 10 saniye içinde tamamlanmalıdır.

2. Sistem Tanımı

2.1. Ana Fonksiyonlar (In-Scope)

Sistem, uçtan uca veri işleme boru hattını oluşturan aşağıdaki ana fonksiyonları yerine getirecektir:

1. Girdi Yönetimi ve Oyuncu İzolasyonu: Kullanıcı tarafından uygulama arayüzüne yüklenen standart RGB videolar kabul edilecek, YOLOv8 [2] tabanlı model ile arka plandaki gürültüler (diğer oyuncular, saha unsurları) temizlenerek sadece ana sporcu izole edilecektir.
2. Biyomekanik Faz Segmentasyonu: Beyzbol atış ve vuruş hareketleri bütünsel bir yapıdan çıkarılarak otonom kinematik eşik değerleri ile alt evrelere kare bazlı olarak bölünecektir. [1]
3. Yüksek Hızlı İskelet Çıkarımı: İzole edilen sporcu görüntüsü üzerinden RTMPose [3] veya YOLO-Pose modelleri koşturularak omuz, dirsek, bilek, kalça ve diz koordinatları (X, Y) çıkarılacak ve bu koordinatlardan dinamik eklem açıları hesaplanacaktır.
4. Zaman Serisi Hizalaması ve Delta Analizi: Amatör kullanıcının hareket hızı ile profesyonel referans sporcunun hareket hızı arasındaki zamansal farklılıklar Dinamik Zaman Bükülmesi [4] algoritması kullanılarak eşitlenecek ve kare bazlı açısal sapmalar tespit edilecektir.
5. Doğal Dil Tabanlı Akıllı Koçluk Raporlaması: Elde edilen açısal sapma verileri, RAG [5] mimarisiyle yapılandırılmış bir LLM sistemine aktararak teknik terimleri içeren, anlaşılır, yapıcı ve harekete geçirilir metinsel geri bildirim raporlarına dönüştürülecektir.
6. Senkronize Görsel Karşılaştırma Arayüzü: Ön yüz bileşenleri vasıtasıyla, kullanıcının kendi iskelet videosu ile seçilen profesyonel referans videosu yan yana ve faz bazlı olarak senkronize bir biçimde oynatılabilecektir.

2.2. Kapsam Dışı Unsurlar (Out-of-Scope)

Sistemin karmaşıklığını sınırlandırmak ve ana probleme odaklanmak adına aşağıdaki bileşenler proje kapsamının dışında bırakılmıştır:

- Gerçek zamanlı canlı maç yayını veya çoklu oyuncunun aynı anda bulunduğu sahneler üzerinden eş zamanlı kolektif analiz yapılması.
- LIDAR, derinlik kameraları veya giyilebilir IMU sensör donanımları kullanılarak doğrudan donanımsal 3D veri elde edilmesi (Sistem sadece monoküler 2D RGB videolarla sınırlıdır).
- Topun uçuş yörüngesi, çıkış hızı, fırlatma açısı veya topun dönme sayısı gibi top odaklı aerodinamik metriklerin hesaplanması.
- Beyzbol branşı dışındaki diğer spor dallarının biyomekanik kurallarının ve analizlerinin sisteme dahil edilmesi.

3. Kısıtlar

Projenin geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanımı süreçlerinde uyulması zorunlu olan kısıtlar alt kategoriler halinde detaylandırılmıştır:

3.1. Ekonomik Kısıtlar

Sistemin nihai hedefi amatör kullanıcılar için erişilebilir olmaktır. Bu bağlamda, donanım maliyeti tamamen ortadan kaldırılarak kullanıcının mevcut akıllı telefonu veya kamerası yeterli kabul edilmiştir. Ancak sunucu tarafında derin öğrenme modellerinin (YOLOv8, RTMPose) koşturulması ve LLM API (OpenAI/Ollama) entegrasyonu operasyonel maliyetler doğurmaktadır. API çağrılarının maliyetini optimize etmek adına prompt boyutları minimize edilecek ve açık kaynaklı lokal alternatifler (Ollama üzerinden çalıştırılabilen açık ağırlıklı modeller) test edilerek ücretli/dışa bağımlı API kullanımı asgari düzeye indirilecektir.

3.2. Hukuki Kısıtlar (KVKK / GDPR Uyumluluğu)

Sistem, kullanıcıların fiziksel hareketlerini içeren video kayıtlarını işlemektedir. Bu durum, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [8] (KVKK) ve GDPR [9] kapsamında "Biyometrik Veri" ve "Kişisel Veri" niteliğindedir. Sistem mimarisinde şu hukuki kısıtlar uygulanacaktır: Kullanıcıların videoları sisteme yüklenmeden önce açık rıza metinleri dijital olarak onaylatılacaktır. Yüklenen videolar, sunucu tarafında iskelet koordinat matrisine (X, Y sayı dizilerine) dönüştürüldükten hemen sonra asıl ham video dosyaları nesne deposundan (MinIO) kalıcı olarak silinebilecek veya kullanıcının talebi doğrultusunda şifrelenmiş olarak saklanacaktır. Veritabanında hiçbir şekilde kullanıcıların yüz biyometrisini açıkça işleyecek ek modeller çalıştırılmayacaktır.

3.3. Etik Kısıtlar

Kusursuz Form Dayatması ve Morfolojik Dışlanma: Sistem referans olarak Major League Baseball (MLB) elit erkek sporcularının verilerini kullanmaktadır. Ancak elit sporcuların omuz esnekliği, kas-iskelet yapısı ve boy-kilo oranları amatörlerden çok farklıdır. Sistemin amatör bir kullanıcıyı anatomik olarak yapamayacağı (veya yaparsa sakatlanacağı) bir kusursuz elit forma zorlaması etik olarak kabul edilemez. Sistem, tek tip ideal anatomi dayatması yapmak yerine, kullanıcının kendi fiziksel kapasitesi içindeki optimum ve güvenli hareket aralığını bulmasını teşvik edecek şekilde kısıtlanacaktır.

Veri Seti Temsiliyetinde Yanlılık: MLB verileri ağırlıklı olarak sağ elini kullanan yetişkin erkeklerden oluşmaktadır. Sistemin solak atıcılar, kadın softbol/beyzbol oyuncularını veya henüz iskelet gelişimi tamamlanmamış çocuk yaştaki sporcular üzerinde çalıştırıldığında, sadece referans verisine uymadıkları için bu grupları düşük performanslı olarak etiketlemesi teknolojik bir haksızlıktır. Sistem bu demografik farklılıkları gözeterek algoritmik esnekliğe sahip olmalıdır.

Otorite Yanılgısı ve Koçluk Sınırları: Kullanıcıların, yapay zekanın ürettiği metrikleri mutlak doğru kabul ederek kendi vücutlarının acı/ağrı sinyallerini görmezden gelme riski bulunmaktadır. Sistem, hiçbir zaman sertifikalı bir insan antrenörün veya fizyoterapistin yerini alabileceğini iddia etmemeli, etik olarak kendini yalnızca destekleyici bir biyomekanik analiz aracı olarak konumlandırmalıdır.

LLM Geri Bildirimlerinde Pedagojik Hassasiyet: Spor psikolojisinde yargılayıcı ve yıkıcı eleştiri, amatörlerin spordan soğumasına neden olabilir. LLM'in kullanıcılara sunacağı metinler, salt hataları yüzüne vuran mekanik bir rapordan ziyade, spor pedagojisine uygun, yapıcı ve motive edici bir dille sınırlandırılacaktır (Örn: "Dirsek açınız yanlış ve zayıf" yerine, "Dirseğinizi biraz daha yüksekte tutmanız atışınıza daha fazla güç katacaktır" gibi).

3.4. Sağlık ve Güvenlik Kısıtları

Sistem bir medikal tanı, tedavi veya resmi fizik tedavi-rehabilitasyon cihazı değildir. Bu kısıt arayüzde belirgin bir feragatname ile kullanıcıya sunulacaktır. LLM tarafından üretilen koçluk tavsiyelerinin, kullanıcının fiziksel sınırlarını zorlayarak yeni bir sakatlığa sebebiyet vermemesi kritiktir. Örneğin, dirsek açısını düzeltmek adına sporcuya anatomik sınırların üzerinde zorlama yapmasını önerecek ifadeler prompt aşamasında engellenmeye çalışılacaktır. Sistem, aşırı antrenman veya eklemlere aşırı yük binmesi risklerine karşı kullanıcıyı uyuracak yapılara sahip olmalıdır.

3.5. Doğrudan Uygulanamayan Kategoriler

Çevresel ve Sürdürülebilirlik Kısıtları: Bu proje saf bir yazılım geliştirme çalışması olduğu, herhangi bir donanım üretimi, kimyasal atık veya fiziksel üretim bandı barındırmadığı için çevresel ve sürdürülebilirlik kısıtları sisteme doğrudan etki etmemektedir. Ancak dolaylı olarak, büyük yapay zeka modellerinin veri merkezlerinde tükettiği elektrik enerjisi ve karbon ayak izi göz önünde bulundurularak, sistem mimarisinde devasa parametrelili modeller yerine daha hafif ve optimize edilmiş (YOLOv8 Nano/Medium, RTMPose) modeller seçilerek yeşil yazılım ilkelerine dolaylı katkı sağlanmıştır.

4. Profesyonel ve Etik Sorunlar

4.1. ACM/IEEE Code of Ethics Kapsamında Projeye Özel Sorumluluklar

Proje ekibi, yazılım geliştirme süreçlerinde ACM [6] ve IEEE [7] etik kurallarına bağlı kalmayı taahhüt eder. Bu kapsamda projeye özel maddeler şu şekildedir:

- **Madde 1.2 (Avoid Harm - Zarar Vermekten Kaçınmak):** Biyomekanik geri bildirim üreten bir sistemin en büyük riski fiziksel yaralanmadır. Yapay zeka motorunun hatalı bir eklem tespiti yapması veya LLM'in halüsinasyon üreterek kullanıcıya "omzunu daha fazla geriye çek" gibi anatomik sınırları aşan bir tavsiye vermesi; kullanıcıda beyzbola özgü ciddi sakatlıklara doğrudan zemin hazırlayabilir. Ekip, LLM çıktılarını statik kinematik kurallarla filtrelemek ve sisteme "Bu bir medikal/profesyonel koçluk tavsiyesi değildir" feragatnamesini eklemekle yükümlüdür.
- **Madde 1.4 (Be Fair and Take Action Not to Discriminate - Adil Olmak):** Sistemin algoritması sadece belirli bir kitleyi kayırmamalıdır. Referans olarak sağ elini kullanan yetişkin elit beyzbolcuların verileri kullanıldığında, sistemin solak atıcıları, kadın oyuncular veya farklı vücut kitle indeksine sahip amatörleri algoritmik olarak "hatalı" veya "yetersiz formda" olarak etiketleme riski vardır. Algoritma bu morfolojik ve demografik farklılıkları tolere edecek bir normalizasyon sürecinden geçirilmelidir.

- **Madde 2.6 (Perform Work Only in Areas of Competence - Sadece Yetkin Olunan Alanda Çalışmak):** Geliştirici ekip bilgisayar mühendisliği, görüntü işleme ve yapay zeka mimarileri alanında yetkinliğe sahip olsa da; profesyonel spor hekimliği, biyomekanik uzmanlığı veya fizyoterapi alanlarında resmi bir sertifikasyona sahip değildir. Bu nedenle projenin kendi uzmanlık sınırlarını bilmesi etik bir zorunluluktur. Sistem, kendi başına yeni bir vuruş tekniği icat etmemeli, bunun yerine vereceği tüm kinematik geri bildirimleri doğrudan Amerikan Spor Hekimliği Enstitüsü (ASMI) gibi kurumların doğrulanmış beyzbol biyomekaniği literatürüne dayandırmalıdır.
- **Madde 2.9 (Design and Implement Systems that are Robustly and Usably Secure - Güvenlik):** Sisteme yüklenen amatör sporcu videoları, kişilerin yüz hatlarını ve fiziksel profilleri gibi özel alanlarını içermektedir. Bu veri güvenliğini sağlamak adına "Sıfır Bekletme" politikası uygulanacak; videolar üzerinden 2D iskelet matrisi (X-Y koordinatları) çıkarıldıktan hemen sonra ham video dosyaları sunuculardan kalıcı olarak silinecek, yalnızca isimsizleştirilmiş sayısal koordinat verileri işlenecektir.

4.2. Üçüncü Taraf Lisans Yönetimi Sistemde açık kaynaklı kütüphaneler ve modeller kullanılmaktadır. Bu bileşenlerin lisans kısıtlamalarına tam uyum sağlanacaktır:

- **OpenCV / FFmpeg (Apache 2.0 / LGPL):** Akademik ve ticari kullanıma uygun, açık kaynak uyumlu.
- **YOLOv8 - Ultralytics (AGPL-3.0 / Commercial):** Akademik araştırma kapsamında ücretsiz kullanım kurallarına uygun.
- **MediaPipe / RTMPose (Apache 2.0):** Herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbestçe entegre edilebilir.
- **FastAPI / React (MIT License):** Modifikasyon ve dağıtım serbestliği sunan en esnek lisans yapısı.
- **Google Cloud MLB Hackathon Veri Seti [10]:** Projede profesyonel beyzbol oyuncularının hareket mekaniklerini içeren referans matrislerinin oluşturulması ve karşılaştırmalı analiz yapılması için temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

5. Gereksinimler

5.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements) Sistemin gerçekleştirmek zorunda olduğu işlevsel eylemler aşağıda numaralandırılarak listelenmiştir:

- **FR-1:** Sistem, kullanıcının yerel cihazından .mp4, .mov veya .avi formatındaki video dosyalarını uygulama arayüzü üzerinden yüklemesine izin vermelidir.
- **FR-2:** Sistem, yüklenen videolardaki ana sporcu nesne tespiti (YOLOv8) algoritmaları ile izole etmeli ve arka plandaki diğer insanları kapsam dışı bırakılmalıdır.
- **FR-3:** Sistem, beyzbol atış veya vuruş hareketini biyomekanik kurallara göre otonom olarak ardışık fazlara ayırmalı ve faz başlangıç/bitiş karelerini belirlemelidir.
- **FR-4:** Sistem, izole edilen sporcu iskeleti üzerinde omuz, dirsek, bilek, kalça ve diz eklemlerinin 2D koordinat matrisini çıkarmalıdır.
- **FR-5:** Sistem, elde edilen koordinat matrisleri üzerinden kritik biyomekanik vektörleri ve eklemler açısı değişimlerini kare tabanlı olarak hesaplamalıdır.
- **FR-6:** Sistem, kullanıcının hareket serisini zaman serisi hizalama yöntemiyle MLB profesyonel referans matrisleri ile eşleştirmelidir.

- **FR-7:** Sistem, hizalanan karelerdeki açısal farkları (deltaları) hesaplayıp hata tolerans sınırını aşan sapmaları raporlama modülüne iletmelidir.
- **FR-8:** Sistem, sayısal açı farklarını RAG destekli LLM API entegrasyonu ile doğal dilde koçluk tavsiyelerine dönüştürmelidir.
- **FR-9:** Sistem ön yüzü, kullanıcının iskelet çizimli videosu ile referans videoyu yan yana, senkronize ve kare kare ileri/geri sarılabilir şekilde oynatmalıdır.

5.2. Non-Fonksiyonel Gereksinimler (Non-Functional Requirements) Sistemin kalitesini, performans sınırlarını ve güvenilirliğini tanımlayan ölçülebilir metrikler aşağıda belirtilmiştir:

- **NFR-1 [Performans]:** Maksimum 10 saniye uzunluğundaki ve 60 FPS hızındaki bir videonun sunucu tarafında işleme süresi en fazla 60 saniye olmalıdır.
- **NFR-2 [Gecikme / Latency]:** Hesaplanan verilerin LLM API'sine gönderilip nihai metinsel koçluk raporunun üretilerek istemciye dönmesi süresi genel sistem çalışma hızını baz alarak 10 saniyeden az olmalıdır.
- **NFR-3 [Doğruluk]:** Hesaplanan eklem açısı verileri ile el ile işaretlenmiş yer doğruluk seti arasındaki Ortalama Mutlak Hata maksimum 15 derece ile sınırlı kalmalıdır.
- **NFR-4 [Güvenilirlik]:** Hareket fazı segmentasyon algoritmasının test veri setindeki geçiş anlarını doğru karede yakalama isabet oranı en az %80 olmalıdır.
- **NFR-5 [Kullanılabilirlik]:** Video yükleme ve analiz süreçlerinde kullanıcıya sunulan ilerleme durum çubuğu, verileri %10 hassasiyetle anlık ve dinamik olarak güncellemelidir.

6. Kaynakça

- [1] G. S. Fleisig, S. W. Barrentine, N. Zheng, R. F. Escamilla, and J. R. Andrews, "Kinematic and kinetic comparison of baseball pitching among various levels of development," *J. Biomech.*, vol. 32, no. 12, pp. 1371–1375, Dec. 1999. [Çevrimiçi]. Erişim: [https://doi.org/10.1016/S0021-9290\(99\)00127-X](https://doi.org/10.1016/S0021-9290(99)00127-X) (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [2] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," Ultralytics, 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>. (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [3] T. Jiang, P. Lu, L. Zhang, N. Ma, R. Han, C. Lyu, Y. Li, and K. Chen, "RTMPose: Real-time multi-person pose estimation based on MMPose," *arXiv preprint arXiv:2303.07399*, Mar. 2023. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://arxiv.org/abs/2303.07399> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [4] H. Sakoe and S. Chiba, "Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition," *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, vol. 26, no. 1, pp. 43–49, Feb. 1978. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://doi.org/10.1109/TASSP.1978.1163055> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)

- [5] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://arxiv.org/abs/2005.11401> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [6] Association for Computing Machinery, "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>. (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [7] Institute of Electrical and Electronics Engineers, "IEEE Code of Ethics," 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>. (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [8] Türkiye Cumhuriyeti, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," *Resmî Gazete*, sayı 29677, 7 Nisan 2016. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [9] European Parliament and Council, "Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)," *Official Journal of the European Union*, L 119, pp. 1–88, May 2016. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)
- [10] Major League Baseball, "Google Cloud x MLB Hackathon Resources" GitHub, 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/MajorLeagueBaseball/google-cloud-mlb-hackathon> (Erişim tarihi: 25 Haziran 2026)

7. Araçlar ve Metodoloji

Bu raporun hazırlanma sürecinde, akademik bütünlük ve dersin yapay zekâ kullanım politikaları doğrultusunda Büyük Dil Modellerinden faydalanılmıştır. Grupça konuşarak kararlaştırdığımız ve raporda yer verdiğimiz fikirlerin düzenlenmesi, teknik metinlerin imla kurallarına uygun hale getirilmesi, hem fikirlerin olgunlaştırılması hem de kendimizi daha iyi bir Türkçe ile ifade edebilmek adına Gemini, ChatGPT ve Claude araçları kullanılmıştır.

Ayrıca bu araçlar, raporda atıfta bulunulan akademik kaynakların (referansların) belirlenmesi, web araması yoluyla künyelerinin doğrulanması amacıyla da kullanılmıştır. Belirlenen tüm kaynakların orijinal yayınlarla uygunluğu ekibimiz tarafından kontrol edilmiştir.

Söz konusu yapay zekâ modelleri yalnızca ekibimizin geliştirdiği fikirlerin yapılandırılması, olgunlaştırılması ve dil yönünden zenginleştirilmesi amacıyla birer asistan olarak kullanılmıştır. Üretilen tüm içerikten ekip sorumludur.